

2026 CCF 非专业级软件能力认证

CSP-S 2026 第二轮认证 模拟卷 15

提高级

考试时间：4 小时

题目名称	幂式关系	云海双径	篝火报数	香雾配方
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	power	skyway	circle	aroma
可执行文件名	power	skyway	circle	aroma
输入文件名	power.in	skyway.in	circle.in	aroma.in
输出文件名	power.out	skyway.out	circle.out	aroma.out
每个测试点时限	2.0 秒	2.0 秒	3.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
题目分值	100 分	100 分	100 分	100 分
测试点数目	25	25	25	25
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	power.cpp	skyway.cpp	circle.cpp	aroma.cpp
-----------	-----------	------------	------------	-----------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++11 -static
-----------	------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名必须使用英文小写，提交文件名及输入输出文件名以首页表格为准。
2. 程序正常结束时 main 函数返回 0。
3. 若无特殊说明，结果采用全文比较，行末空格及文末换行不影响评测。
4. 每题均为 100 分，包含 25 个等分测试点，每点 4 分。
5. 题面中“无性质”的测试点不满足该题的 A 性质或 B 性质。
6. 评测语言标准为 C++11；具体时间和内存限制以首页表格为准。

第一题 幂式关系 (power)

【题目描述】

小 A 得到了 n 个以幂的形式记录的正整数。第 i 个整数为 $x_i = a_i^{b_i}$ ，其中 a_i 是底数， b_i 是指数。实际数值可能远远超过普通整数类型的表示范围。

对于两个不同位置 $1 \leq i < j \leq n$ ，若 x_i 和 x_j 中较小的数能够整除较大的数，则称 (i, j) 为一对合法数对。等价地， x_i 能整除 x_j 或 x_j 能整除 x_i 时，这对位置合法。两个数相等时也合法。

请计算合法数对的数量。

【输入格式】

第一行输入一个整数 n 。接下来 n 行，每行输入两个整数 a_i, b_i ，表示 $x_i = a_i^{b_i}$ 。

【输出格式】

输出一个整数，表示合法数对的数量。

【样例 1 输入】

```
1 5
2 8 4
3 9 6
4 6 12
5 4 5
6 2 9
```

【样例 1 输出】

```
1 7
```

【样例 1 解释】

合法数对为 $(1, 3)$ 、 $(1, 4)$ 、 $(1, 5)$ 、 $(2, 3)$ 、 $(3, 4)$ 、 $(3, 5)$ 、 $(4, 5)$ ，共 7 对。

【样例 2 输入】

```
1 4
2 2 3
3 4 1
4 3 2
5 9 1
```

【样例 2 输出】

```
1 2
```

【样例 2 解释】

四个数分别为 8、4、9、9。合法数对为 (1,2) 和 (3,4)。

【样例 3 输入】

```
1 4
2 6 2
3 10 2
4 15 2
5 30 2
```

【样例 3 输出】

```
1 3
```

【样例 3 解释】

四个数分别为 36、100、225、900。900 能被前三个数分别整除，共有 3 对。

【数据范围与特殊性质】

对于所有测试数据：

- $2 \leq n \leq 2000$;
- $2 \leq a_i \leq 10^9$;
- $1 \leq b_i \leq 10^9$ 。

测试点	数据范围	特殊性质
1	$n \leq 20$, 所有 $x_i \leq 2 \times 10^9$	无性质
2-3	$n \leq 50$, 所有 $x_i \leq 9 \times 10^{18}$	无性质
4-5	$n \leq 20$	无性质
6-8	$n \leq 100$	A性质
9-11	$n \leq 300$	B性质
12-14	$n \leq 500$	无性质
15-17	$n \leq 1000$, 所有 $a_i \leq 10^6$	无性质
18-20	$n \leq 1500$	无性质
21-25	$n=2000$	无性质

A性质：所有 $b_i=1$ 。 B性质：所有 a_i 相同，且至少一个 $b_i>1$ 。

第二题 云海双径 (skyway)

【题目描述】

旅人需要按照编号 $1, 2, \dots, n$ 的顺序经过 n 座浮空岛，每座岛都有北侧和南侧两个落脚位置。经过第 i 座岛时，选择北侧获得 A_i 点星辉，选择南侧获得 B_i 点星辉。每座岛必须选择一侧，不能跳过。

如果在第 i 座和第 $i+1$ 座岛选择的侧不同，需要损失 C_i 点星辉；若选择相同侧，则没有这项损失。

通常情况下，不能连续超过 2 座岛选择同一侧。旅人有一枚风羽，在整段旅途中最多使用一次。使用一次风羽可以让某一段连续 3 座岛选择同一侧。因此，合法路线中最多只能出现一段连续 3 座同侧；连续 4 座或更多同侧始终不合法。风羽可以完全不使用。

旅途结束时的星辉数量等于沿途获得的星辉总和减去所有换侧损失。请计算合法路线的最大最终星辉数量；结果可以为负数。

【输入格式】

第一行输入一个整数 n 。第二行输入 n 个整数 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 。第三行输入 n 个整数 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 。第四行输入 $n-1$ 个整数 $C_1, C_2, \dots, C_{n-1}$ 。

【输出格式】

输出一个整数，表示最大最终星辉数量。

【样例 1 输入】

```
1 5
2 8 7 9 6 10
3 5 11 4 12 3
4 3 4 2 5
```

【样例 1 输出】

```
1 39
```

【样例 1 解释】

选择“北、北、北、南、北”，在前三座岛使用风羽。获得 $8+7+9+12+10=46$ 点，换侧损失 $2+5=7$ 点，最终得到 39 点。

【样例 2 输入】

```
1 3
2 10 10 10
3 1 1 1
4 5 5
```

【样例 2 输出】

```
1 30
```

【样例 2 解释】

三座岛都选择北侧，并使用风羽，得到 30 点星辉。

【样例 3 输入】

```
1 6
2 3 10 3 10 3 10
3 8 1 8 1 8 1
4 2 2 2 2 2
```

【样例 3 输出】

```
1 44
```

【样例 3 解释】

选择“南、北、南、北、南、北”，共获得 54 点，换侧 5 次共损失 10 点，最终得到 44 点。此方案不使用风羽。

【数据范围与特殊性质】

对于所有测试数据：

- $2 \leq n \leq 5 \times 10^5$;
- $0 \leq A_i, B_i \leq 10^9$;
- $0 \leq C_i \leq 10^9$;
- 答案保证在 C++ 的 64 位有符号整数范围内。

测试点	n 的范围	特殊性质
1-2	$n \leq 20$	无性质
3-5	完整范围	A性质
6-8	完整范围	B性质
9-12	$n \leq 5000$	无性质
13-16	$n \leq 5 \times 10^4$	无性质
17-20	$n \leq 2 \times 10^5$	无性质
21-25	$n \leq 5 \times 10^5$	无性质

A性质：所有 $A_i=B_i$ ，且所有 $C_i=0$ 。 B性质：所有 $C_i=0$ ，且存在 i 使 $A_i \neq B_i$ 。

第三题 篝火报数 (circle)

【题目描述】

一次篝火活动中， n 名参与者按顺时针方向围成圆圈，依次编号为 $1, 2, \dots, n$ 。编号 n 之后是编号 1 。第 i 名参与者的卡片上写有正整数 a_i 。

最初给定报数值 k 。第一轮从编号 1 的参与者开始，他报 1 ，之后每名仍在圈中的参与者依次报下一个数。报到 k 的人离开圆圈。

若本轮离开者编号为 x ，下一轮的报数值变为 a_x 。从 x 顺时针方向之后第一名仍在圈中的参与者开始，重新从 1 报数。报数可以绕圈多次；已经离开的人不再参与。

重复以上过程，直至圈中只剩一人。请按顺序输出所有离开者的编号，以及最后留下者的编号。

【输入格式】

第一行输入两个整数 n, k 。第二行输入 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

【输出格式】

第一行输出 $n-1$ 个整数，按离开顺序排列，相邻编号之间用一个空格分隔。
第二行输出一个整数，表示最后留下者的编号。

【样例 1 输入】

```
1 5 3
2 4 2 5 1 3
```

【样例 1 输出】

```
1 3 4 5 1
2 2
```

【样例 1 解释】

第一轮从 1 号开始数到 3 号， 3 号离开。下一轮的报数值变为 $a_3=5$ ，从 4 号开始报 1 。之后依次离开 4 、 5 、 1 号，最后剩下 2 号。

【样例 2 输入】

```
1 6 1
2 2 7 3 4 1 6
```

【样例 2 输出】

```
1 1 3 6 5 2
2 4
```

【样例 2 解释】

第一轮 1 号直接离开，下一轮从 2 号开始按 $a_1=2$ 报数。最终离开顺序为 1、3、6、5、2，最后剩下 4 号。

【样例 3 输入】

```
1 7 10
2 1 2 3 4 5 6 7
```

【样例 3 输出】

```
1 3 6 7 4 5 1
2 2
```

【样例 3 解释】

第一轮共 7 人，报数值为 10，需要绕圈继续报数，因此首先离开的是 3 号。之后按离开者卡片上的数字更新报数值，最终剩下 2 号。

【数据范围与特殊性质】

对于所有测试数据：

- $2 \leq n \leq 10^6$;
- $1 \leq k \leq 10^{18}$;
- $1 \leq a_i \leq 10^{18}$ 。

测试点	n 的范围	特殊性质
1	$n \leq 20, k, a_i \leq 20$	无性质
2-4	$n = 2 \times 10^5$	无性质
5-8	$n = 5 \times 10^5$	无性质
9-12	$n = 10^6$	无性质
13-16	$n = 10^6$	A性质
17-20	$n = 10^6$	B性质
21-25	$n = 10^6$	无性质

A性质： $k=10^{18}$ ，且所有 $a_i=10^{18}$ 。B性质： $k=10^{18}$ ，奇数位置的 $a_i=10^{18}$ ，偶数位置的 $a_i=10^{18}-1$ 。

对 2-25 号测试点，数据还保证：在前 $n/2$ 轮出圈中，至少 $n/4$ 轮的有效报数跨度不小于当轮在圈人数的四分之一。这里当轮在圈人数为 m 、报数值为 v 时，有效报数跨度定义为 $1+((v-1) \bmod m)$ 。

第四题 香雾配方 (aroma)

【题目描述】

调香师准备了 n 瓶按到达顺序编号为 $1, 2, \dots, n$ 的原香, 第 i 瓶的气息强度为 a_i 。她需要把全部原香划分成若干个非空的连续批次, 不能改变原香顺序, 每瓶原香恰好属于一个批次。

每开启一批需要 C 单位基础香液。若这一批包含第 l 到第 r 瓶原香, 另需加入这一批气息强度的最大值与最小值之差, 即 $\max(a_l, \dots, a_r) - \min(a_l, \dots, a_r)$ 单位中和香液。因此该批的总消耗为:

1

$C + \max(a_l, \dots, a_r) - \min(a_l, \dots, a_r)$

请计算调制全部原香的最少材料消耗。

【输入格式】

第一行输入两个整数 n, C 。 第二行输入 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

【输出格式】

输出一个整数, 表示最少材料消耗。

【样例 1 输入】

1

4 3

2

1 2 100 101

【样例 1 输出】

1

8

【样例 1 解释】

划分为 $[1, 2]$ 和 $[3, 4]$ 两批, 每批消耗 $3+1=4$, 总消耗为 8。

【样例 2 输入】

1

5 4

2

4 1 7 5 6

【样例 2 输出】

1

10

【样例 2 解释】

全部原香放在同一批中, 消耗 $4+7-1=10$ 。不存在消耗更少的划分。

【样例 3 输入】

```
1 4 10
2 1 100 2 101
```

【样例 3 输出】

```
1 40
```

【样例 3 解释】

每瓶原香单独成批时，每批中和香液消耗为 0；共 4 批，消耗 $4\times 10=40$ 。

【数据范围与特殊性质】

对于所有测试数据：

- $1 \leq n \leq 2\times 10^5$ ；
- $0 \leq C \leq 10^9$ ；
- $0 \leq a_i \leq 10^9$ ；
- 答案保证在 C++ 的 64 位有符号整数范围内。

测试点	n 的范围	特殊性质
1	$n = 1$	A性质
2	$2 \leq n \leq 20$	无性质
3	$n \leq 300$	无性质
4-6	$n = 10^5$	A性质
7-9	$n = 10^5$	B性质
10-12	$n = 10^5$	无性质
13-16	$n = 2\times 10^5$	无性质
17-20	$n = 2\times 10^5$	无性质
21-25	$n = 2\times 10^5$	无性质

A性质：所有 a_i 相同。 B性质： $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$ ，且至少存在两个不同的 a_i 。

无性质测试点仍覆盖 $C=0$ 、强度突变、局部单调、锯齿及接近数值上界的情况。